

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI BẢO MẬT DỮ LIỆU CHO CỤM PERCONA MONGODB CE (60GB / 100 TRIỆU BẢN GHI)

I. SO SÁNH TỔNG QUAN HAI PHƯƠNG ÁN

Tiêu chí	Phương án 1 (Chỉ CSFLE)	Phương án 2 (Data-at-Rest + CSFLE)
Mức độ bảo mật	Trung bình - Cao. Chống lộ lọt dữ liệu từ tầng ứng dụng (Hacker/DBA). Tập .wt trên đĩa vật lý vẫn ở dạng thô.	Tối đa (Gold Standard). Chống lộ lọt ở cả tầng ứng dụng lẫn tầng vật lý (đánh cắp ổ cứng, sao chép file DB).
Phạm vi tác động	Tác động phía Ứng dụng (Client) và tác động một phần phía cấu hình database (tạo kho chứa khóa). Không can thiệp sâu vào hạ tầng DB Server.	Tác động cả Ứng dụng lẫn Hạ tầng DB Server (cấu hình mã hóa đĩa từng node).
Tổng Downtime Hệ thống	2 ngày	3 ngày

II. PHƯƠNG ÁN 1: CHỈ MÃ HÓA CẤP TRƯỜNG PHÍA KHÁCH (CSFLE)

Giai đoạn A: Chuẩn bị(4 ngày) (Không Downtime)

Bước	Ai làm	Làm gì
A1	Hạ tầng	Cài đặt và cấu hình cụm HashiCorp Vault (HA 3 Node) phục vụ quản lý Master Key cho CSFLE.
A2	Lập trình	Lập trình tính năng mã hóa dữ liệu đầu vào và mã hóa giá trị tìm kiếm trên ứng dụng (tích hợp MongoDB Driver với CSFLE).
A3	Lập trình	Lập trình Tool di cư dữ liệu (Migration Tool) để mã hóa hàng loạt dữ liệu rõ cũ sang dạng nhị phân BinData. Tool phải hỗ trợ xử lý song song đa luồng và gộp lô (Bulk Write) để đảm bảo tốc độ xử lý 100 triệu bản ghi trong vòng 1 - 2 tiếng.
A4	Kiểm thử	Kiểm thử toàn bộ tính năng mã hóa/giải mã và Migration Tool trên môi trường Staging/UAT .

Giai đoạn B: Triển khai(2 ngày, có downtime hệ thống)

Bước	Ai làm	Làm gì
------	--------	--------

Bước	Ai làm	Làm gì
B1	Hạ tầng	Dừng toàn bộ ứng dụng kết nối tới cụm MongoDB (đóng băng dữ liệu, không cho phát sinh ghi mới).
B2	Hạ tầng	Backup dữ liệu cụm MongoDB để dự phòng rollback.
B3	Hạ tầng	Cấu hình CSFLE và kết nối vault.
B4	Hạ tầng	Kiểm tra hoạt động cụm và tính năng CSFLE.
B5	Lập trình	Chạy Migration Tool mã hóa toàn bộ dữ liệu rõ cũ (100 triệu bản ghi) thành dạng nhị phân mã hóa BinData Subtype 6.
B6	Lập trình	Reindex lại Elasticsearch đối với các trường dữ liệu vừa được mã hóa.
B7	Lập trình	Deploy phiên bản ứng dụng mới (đã bật cấu hình tự động mã hóa/giải mã CSFLE).
B8	Hạ tầng	Kiểm tra kết nối và mở lại hệ thống cho người dùng truy cập. DOWNTIME KẾT THÚC.

III. PHƯƠNG ÁN 2: MÃ HÓA ĐA TẦNG (DATA-AT-REST + CSFLE)

Phương án 2 bao gồm **toàn bộ các bước của Phương án 1**, đồng thời **bổ sung thêm quy trình mã hóa dữ liệu tĩnh (Data-at-Rest)** tại tầng lưu trữ vật lý của cụm MongoDB.

Giai đoạn A: Chuẩn bị(4 ngày, không downtime)

Thực hiện toàn bộ các bước **A1, A2, A3, A4** của Phương án 1, đồng thời bổ sung:

Bước	Ai làm	Làm gì
A5	Hạ tầng	Cấu hình thêm trên HashiCorp Vault: Tạo Master Key cho mã hóa đĩa tĩnh (Vault KV Secrets Engine v2). Tạo Token xác thực cho từng node MongoDB.

Giai đoạn B: Triển khai (3 ngày, có downtime hệ thống)

Bước	Ai làm	Làm gì
B1	Hạ tầng	Dừng toàn bộ ứng dụng kết nối tới cụm MongoDB (đóng băng dữ liệu).
B2	Hạ tầng	Backup dữ liệu cụm MongoDB để dự phòng rollback.

Bước	Ai làm	Làm gì
B3	Hạ tầng	Mã hóa đĩa tính Node 3 (Secondary): Dừng dịch vụ MongoDB trên Node 3 → Cấu hình kích hoạt mã hóa đĩa tính tích hợp Vault → Xóa thư mục dữ liệu → Khởi động lại → Chờ Node 3 tự động đồng bộ (Initial Sync) từ Primary và chuyển sang trạng thái SECONDARY .
B4	Hạ tầng	Mã hóa đĩa tính Node 2 (Secondary): Thực hiện tương tự Node 3. Chờ Node 2 đồng bộ xong và trạng thái SECONDARY .
B5	Hạ tầng	Chuyển giao Primary: Chạy lệnh rs.stepDown() trên Node 1 (Primary hiện tại) để một trong hai node đã mã hóa lên làm Primary mới.
B6	Hạ tầng	Mã hóa đĩa tính Node 1 (Primary cũ, giờ là Secondary): Thực hiện tương tự Node 3 & Node 2. Chờ đồng bộ xong. Cả 3 node đã được mã hóa đĩa tính 100%.
B7	Lập trình	Chạy Migration Tool mã hóa toàn bộ dữ liệu rõ cũ (CSFLE).
B8	Lập trình	Reindex lại Elasticsearch.
B9	Lập trình	Deploy phiên bản ứng dụng mới (đã bật CSFLE).
B10	Hạ tầng	Kiểm tra kết nối và mở lại hệ thống. DOWNTIME KẾT THÚC.

IV. KỊCH BẢN ROLLBACK (PHÒNG NGỪA RỦI RO)

Sự cố	Cách xử lý
Node đồng bộ đĩa tính bị lỗi (PA2)	Dừng node lỗi → Khôi phục cấu hình gốc (bỏ cấu hình mã hóa) → Xóa thư mục dữ liệu → Khởi động lại để node tự đồng bộ dạng không mã hóa từ Primary cũ. Hệ thống trở về trạng thái ban đầu.
Migration Tool bị lỗi giữa chừng	Dừng tool → Restore lại collection bị lỗi từ bản backup đã tạo ở bước B2 → Deploy lại phiên bản ứng dụng cũ → Phân tích log để sửa lỗi tool trước khi lên lịch bảo trì lần sau.
Vault bị sập trong quá trình thi công	Chờ khôi phục cụm Vault (HA 3 Node) → Tiếp tục quy trình từ bước đang dở. Nếu không khôi phục được Vault, thực hiện rollback toàn bộ về trạng thái ban đầu bằng bản backup.